Thiết kế module bảng thanh toán bằng AI Agent

Công cụ: Cursor hoặc Antigravity

ĐẶC TẢ NGHIỆP VỤ

1. Mục đích và phạm vi

Công ty cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo hợp đồng. Định kỳ, nhân viên kinh doanh lập bảng thanh toán dựa trên sản lượng thực tế nhân đơn giá trong bảng giá. Bảng thanh toán phải được duyệt trước khi chuyển kế toán xuất hóa đơn.

Module này chỉ bao gồm: lập, trình duyệt, duyệt/từ chối, điều chỉnh và hủy bảng thanh toán. Quản lý hợp đồng, bảng giá và sản lượng là module khác; module này chỉ đọc dữ liệu từ chúng.

2. Thuật ngữ và vai trò

Thuật ngữ / vai trò	Ý nghĩa
NVKD	Nhân viên kinh doanh, lập và trình duyệt bảng
KTT	Kế toán trưởng
GĐKD	Giám đốc kinh doanh
Kỳ thanh toán	Khoảng thời gian tính tiền, là tháng hoặc quý tùy cấu hình của từng hợp đồng
Sản lượng đã đối soát	Sản lượng đã được hai bên xác nhận
Dòng thanh toán	Một dịch vụ trong bảng: sản lượng, đơn giá, thành tiền

3. Trạng thái bảng thanh toán

Bảng thanh toán có các trạng thái: **Draft, PendingApproval, Approved, Rejected, Cancelled**.

Luồng chính: Draft → PendingApproval → Approved. Khi bị từ chối, bảng chuyển sang Rejected. Draft có thể chuyển sang Cancelled.

4. Yêu cầu chức năng

4.1 US-PAY-01: Lập bảng thanh toán (NVKD)

NVKD chọn hợp đồng và kỳ thanh toán. Hệ thống tự sinh các dòng thanh toán từ sản lượng và bảng giá, tính tổng tiền, lưu ở trạng thái Draft. NVKD được phép chỉnh sửa bảng khi còn ở Draft.

4.2 US-PAY-02: Trình duyệt (NVKD)

NVKD chọn "Trình duyệt". Hệ thống kiểm tra hợp lệ theo PAY-04; nếu đạt, chuyển sang PendingApproval và gửi thông báo cho người duyệt.

4.3 US-PAY-03: Duyệt hoặc từ chối

Bảng có tổng tiền từ 500 triệu đồng trở lên do GĐKD duyệt; bảng dưới mức đó do KTT duyệt. Người duyệt có thể duyệt (→ Approved) hoặc từ chối kèm lý do (xem PAY-08).

4.4 US-PAY-04: Điều chỉnh bảng đã duyệt (KTT)

Khi phát hiện sai sót sau khi duyệt, KTT có thể điều chỉnh bảng đã Approved nếu có biên bản xác nhận đính kèm. Mọi điều chỉnh phải được ghi log.

4.5 US-PAY-05: Hủy bảng nháp

Bảng ở trạng thái Draft có thể bị hủy khi không còn cần thiết. Sau khi hủy, bảng chuyển sang Cancelled và không dùng lại được.

5. Quy tắc nghiệp vụ

Mã	Nội dung
PAY-01	Chỉ lập bảng thanh toán cho hợp đồng đang hiệu lực (Active) và có bảng giá phù hợp. Mỗi hợp đồng chỉ có một bảng thanh toán cho mỗi tháng.
PAY-02	Sản lượng của kỳ phải ở trạng thái "Đã đối soát" trước khi lập bảng.
PAY-03	Thành tiền mỗi dòng = sản lượng × đơn giá tại thời điểm tính.
PAY-04	Khi trình duyệt, hệ thống chặn nếu tổng tiền âm hoặc thiếu dòng dịch vụ bắt buộc. Hệ thống chống thao tác trình duyệt trùng.
PAY-05	Bảng thanh toán đã Approved không được sửa dưới bất kỳ hình thức nào.
PAY-06	Bảng có tổng tiền trên 500 triệu đồng phải do GĐKD duyệt; các bảng còn lại do KTT duyệt.
PAY-07	Người lập bảng không được duyệt bảng do chính mình lập.
PAY-08	Khi từ chối phải nhập lý do; sau khi bị từ chối, bảng quay về trạng thái Draft để NVKD chỉnh sửa và trình lại.

6. Yêu cầu phi chức năng

- Mọi thay đổi trạng thái và mọi điều chỉnh phải được ghi audit log (ai, lúc nào, thay đổi gì).
- Chức năng lập bảng phải phản hồi trong vòng 3 giây với hợp đồng có dưới 200 dòng.

YÊU CẦU BÀI TẬP

Thiết kế module bảng thanh toán từ đặc tả sử dụng AI, đánh giá kết quả AI, rồi trình bày. Đặc tả có thể chứa chỗ mâu thuẫn, mơ hồ hoặc thiếu thông tin, chỗ nào chưa rõ cần xác nhận lại và kèm lý do.

Sản phẩm bao gồm:

1. Thư mục workspace: `.cursor/agents`, `.cursor/rules`, `docs/design/payment-management/` gồm tóm tắt yêu cầu, kiến trúc, class / sequence / state diagram, API contract, thiết kế dữ liệu, ma trận truy vết.
2. Báo cáo đánh giá: bảng vấn đề phát hiện (vị trí trong đặc tả, loại vấn đề, cách nhóm xử lý) và đánh giá nhận xét của AI Reviewer (đúng, sai, thừa).
3. Bản thiết kế lần chạy đầu và bản sau review (có lịch sử commit hoặc hai thư mục riêng).
4. Nhật ký prompt, bảng phân công.
5. Slide tối đa 5 slide.

ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí	Điểm
Phát hiện đúng các điểm có vấn đề trong đặc tả và không để AI tự suy diễn	30%
Chất lượng thiết kế (đủ tài liệu, nhất quán giữa các sơ đồ, có truy vết)	25%
Review AI và cải thiện trước/sau	15%
Vấn đáp cá nhân (kể cả câu đổi yêu cầu tại chỗ)	15%
Thiết lập agent và rules (có giải thích phần AI viết, phần nhóm sửa)	10%
Nhật ký prompt và minh chứng	5%